

Nombre: Thaís Melani Herrera Romo
Curso: Software 4^{to} 'A'

Sistema, contexto y visión

T_{1.1} Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados y justifique con dos características del caso. Solicite una consecuencia de clasificación para la IR.

Tipos de sistema: Sistema de información
Justificación:

1. El sistema debe registrar, procesar y reportar datos de pago, calidad, pagos y trazabilidad
2. Incluye integración con bases electrónicas y exportación a programa contable, lo que implica interacción con otros sistemas.

Consecuencias para la IR: Se debe poner énfasis en los requisitos de integración, persistencia de datos y la interacción con actores humanos (productores, técnicos y contadores) y con sistema externos (Bases, software, contable).

T_{1.2} Defina el límite del sistema y el contexto mencione dos elementos que queden dentro del sistema, dos que den contexto y uno que esté en la frontera.

* Dentro del sistema:

1. Cálculo automático de liquidación de pago (R-02)
2. Generación de código de trazabilidad por lote (R-04)

* Contexto:

1. Bases electrónicas
2. Programa contable de la producción

* Frontera

Aplicación móvil para productores

Justificación: está dentro del alcance de SICAA pero interactúa con un actor externo fuera del núcleo de gestión del centro de cultivo.

T_{1.3} Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineado con el problema central del caso.

SICAA es un sistema que automatiza la recepción, control de calidad, liquidación de pagos y trazabilidad de lotes de cacao y frutas tropicales, eliminando errores manuales, reduciendo demoras y asegurando la certificación de origen para los clientes mayores exportadores.

T_{1.4} Seleccione tres perspectivas de contexto pertenecientes al SICAA y sea sustente cada una de un tipo, identifíquelas por separadas en una tabla.

T3.3 Aplique el framework de IR identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad, con qué origen de elicitación D6, o qué tipo de artefacto, correspondiente cada parte de D6 y qué actividad transversal del software al incorporarlo.

Actores del proceso (usted)

Analista de requisitos (Sra. Gutierrez)

Gerente

Tec. Rivas, Sr. Cedeño, Leda. Zambrano, Sr. Lindao (stakeholders)

Actividad core donde se origina D6: Elicitación (segunda reunión con la gerencia)

Artefacto de cada parte de D6:

• "Funciones en Computadores del zepón" = Restricción técnica

• "Respetar normativa local de protección de datos" = Requisito funcional y restricción legal

Actividad transversal: validación de requisitos = verificar compatibilidades con hardware existente y cumplimiento normativo.

Homologación de la elicitación

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica para el manejo cuadro fuentes de requisitos del caso, reduciendo la jerarquía de elicitación principal más adecuada y justifique cada elección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica de elicitación principal	Justificación
Stakeholders (productores, técnicos, conductores, gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar en necesidades y restricciones particulares, adaptándose al perfil
Sistema actual (quedamos y hoja de cálculo)	Análisis de documentos.	Revela datos históricos, formatos de liquidación y origen de errores
Estándares (TSO/IEEE 1448, D63, normativa protección datos)	Revisión de estándares y normativas	Obligatorio por auditorías y requisito legal explícito (D6)
Bases de datos.	Observación en situ	Permite ver integración física y restricciones de tiempo en temporada alta

T3.2 Diseña el guión de entrevista semiestructurada al tec. Rivas (Control de calidad) con cinco preguntas abiertas y cerradas, ordénalas con lógica de embudo y orientadas al flujo real del trabajo.

1. Abierta: ¿Podría describirme paso a paso cómo realiza hoy el registro de calidad de un lote, desde que el camion llega hasta que amita el resultado?

T2.3 Aplique el framework de IR, identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, analice en que actividades con el origen de declaraciones D6, a que tipo de artefacto corresponden cada parte de D6 y que actividad transversal del proceso se relaciona al mismo.

Actores del proceso (unidad)

Analista de requisitos (Sra. Gutierrez)

Gerente

Técnicos Rodríguez, Sr. Herrera, Led. Ramos (Stakeholders)

Actividad con donde el origen D6: Elicición (segunda reunión con los gerentes)

Artefacto de cada parte de D6:

• "Funcionar en computadores del galpón" = Restricción técnica

• "Respetar normativa local de protección de datos" = Requisito funcional y restricción legal

Actividad transversal: validación de requisitos = verificar compatibilidad con hardware existente y cumplimiento normativo.

Justificación de la elección

T3.1 Construya la matriz fuente → técnica para el mensaje cuadro fuentes de requisitos del caso, seleccione la técnica de elección principal más adecuada y justifique cada elección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica de elección principal	Justificación
Stakeholders (productores, técnicos, conductores, gerente)	Entrevista semiestructurada	Permite profundizar en necesidades y restricciones particulares, adaptándose al perfil
Sistema actual (cuadernos y hojas de cálculo)	Análisis de documentos	Revela datos históricos, formatos de liquidación y orígenes de valores
Estándares (TSO/IEEE 29148, IRE3, normativa protección datos)	Revisión de estándares y normativas	Obligatorio por auditoría y requisito legal explícito (D6)
Base de datos electrónica	Observación in situ	Permite ver integración física y restricciones de tiempo en temperatura alta

T3.2 Diseña el guion de entrevista semiestructurada al tec. Rivas (Gerente de Calidad) con cinco preguntas abiertas y cerradas, ordénalas con reglas de embudo y orientadoras desactivadas. El flujo real de trabajo.

1. Abierta: ¿Podría describirme paso a paso cómo realiza hoy el registro de calidad de un lote, desde que el camion llega hasta que omite el resultado?

- 2 Cerrada. En temporadas altas ¿Cuántos lotes revisar por hora, aproximadamente?
- 3 Abierta. ¿Cada paso del proceso actual le generan más demora o incomodidad?
- 4 Cerrada. Si el sistema le pidiera escribir algo adicional o lo que ya omite en su cuaderno ¿podría hacerlo? (Si/No) ¿Por qué?
- 5 Abierta. ¿Cada condición debería cumplir un puntaje para usted considerarlo "rápido"?

T3.3 Propongo una técnica de apoyo para abordar la resistencia del Tec. Rivas, p
describo como aplicarla en una sesión concreta: Técnica prototipada de bajo fidelidad. Aplicación
concreta: en una sesión con el Tec. Rivas, le muestro 2-3 pantallas muy simples de flujo de
74.1 (0.81 Nos Cow) para primera versión control de calidad. Si le pide simulación y luego le
Te. 1. ¿Cuáles los requisitos R-01 o R-09 con la técnica Must/Should/Could/Won't
ID Must Should Could Won't

R-01	X	Imprescindible para registro ingresos lote.
R-02	X	Core del negocio: liquidación automática
R-03	X	Demandas por productores y simulaciones vinculados a fragilidad.
R-04	X	Clave para exportación (DS)
R-05		X Mejora comunicación pero no bloquea operación
R-06	X	Evita errores manuales y acelera proceso
R-07		X Personalización estética sin valor de negocio
R-08		X Útil para contadores pero no crítica en primera entrega

T4.2 Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico, obligatorio,
desempeño, placer, emoción, satisfacción, 1 de 5) y justifique cada clasificación desde la
perspectiva del productor, asociado.

Requisito	Categoría	Justificación
R-01	Basico / Obligatorio	El productor espera que su trabajo quede registrado, si no, el sistema lo mata
R-05	Activo / Deseado	No le exige explícitamente por recibir notificación del precio del día, genera satisfacción adicional
R-07	Indiferente	Le muestra de productos con bajo tecnología, no pueden personalizar colores, pueden incluso confundir.

Tu.3 La declaración de J.Ds genera un conflicto de requisitos. *Explicar el conflicto según las causas estructurales y proponer una resolución win-win concreta, técnica viable indicando quiénes y qué gana parte.*

Tipo de conflicto: Conflicto de requisitos por recursos.
Resolución win-win:
- Cada el técnico River: Acepta registrar 2-3 datos adicionales obligatorios en lugar de datos todos los posibles.
- Cada el cliente mayorista Lido: Acepta que la trazabilidad completa se construya automáticamente con datos ya capturados, pero con ingreso manual extra.
Gana River: Sigue siendo rápido porque los datos extra son combinados con el sistema.
Gana Lido: Obtiene trazabilidad verificable automáticamente.
Solución técnica: el técnico ingresa solo el ID y calidad, el sistema cruza con base de datos registra previo al producto y genera el código de trazabilidad automático.
Metas, escenarios, y casos de uso.

Ts.1 Formula la meta principal del SICAP y construye una descomposición AND/OR con el menor de niveles, genera sub-metas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Definición: Gestionar eficientemente la recepción, calidad, pago y trazabilidad de lotes.

AND M1: Registrar ingreso de lote
AND M1.1: Signar producto y productor
AND M1.1.1: Capturar peso automático
AND M2: Evaluar calidad
AND M2.1: Calidad estándar
OR M2.2: Calidad premium
OR M3: Agregar pago
AND M4: Generar trazabilidad
AND M4.1: Trazabilidad simple (finca y fecha)
OR M4.2: Trazabilidad completa (incluye control de calidad).

Ts.2 Documenta textualmente la meta principal optimizando las reglas de documentación de metas, actividades y stakeholders responsables, entre otros.

- * **Identificador:** No
- * **Emisor verificable:** El centro de acopio procesa un lote desde su ingreso hasta su liquidación de pago en menos de 5 minutos, generando un código de trazabilidad por lote
- * **Justificación:** reduce demoras en flujos de comisiones y permite certificación de origen
- * **Stakeholder responsable:** Gerente (Sr. Abdonado) y productores asociados.